

CHAPITRE CTM1

Structure des entités chimiques : molécules et ions

1	Liaison covalente localisée : modèle plan de Lewis	2
1.1	Association d'atomes : liaison chimique	2
1.2	Structure en blocs du tableau périodique	2
1.3	Règles du duet et de l'octet	2
1.4	Schéma plan de Lewis	3
1.5	Écarts à la règle de l'octet	4
1.5.1	Composés électrodéficients	4
1.5.2	Composés hypervalents	4
1.6	Charge formelle pour la valence	5
1.7	Méthode d'écriture des schémas de Lewis	5
2	Caractéristiques d'une liaison covalente	7
2.1	Longueur de liaison	7
2.2	Énergie de liaison	8
3	Géométrie spatiale des molécules	8
3.1	Méthode VSEPR (ou de Gillespie)	8
3.2	Géométrie des molécules	9
3.3	Déformations angulaires	10
3.3.1	Liaisons multiples	10
3.3.2	Nature des doublets	10
4	Polarité des entités chimiques	11
4.1	Électronégativité	11
4.2	Polarisation de la liaison covalente	12
4.3	Moment dipolaire d'une liaison covalente	12
4.4	Polarité des molécules	13
5	Annexe : Tableau périodique des éléments : rappels et compléments	14

➤ À l'échelle **macroscopique**, la matière a des propriétés physiques et chimiques caractéristiques, prévisibles grâce à une modélisation, à l'échelle **microscopique**, par des entités chimiques.

➤ Les modèles les plus complets et complexes reposent sur la **théorie quantique** et nécessitent des moyens informatiques lourds, ne serait-ce que pour décrire des molécules d'une dizaine d'atomes.

➤ Le **modèle développé par Lewis** pour décrire la structure des entités chimiques polyatomiques, est très simple (il ne nécessite qu'un crayon !). Il permet de prévoir le nombre de liaisons d'un atome ainsi que la nature des **liaisons chimiques**.

1 Liaison covalente localisée : modèle plan de Lewis

1.1 Association d'atomes : liaison chimique

➤ **Définition** : Dans le modèle de Lewis, une **liaison covalente**, ou **liaison chimique**, est une liaison entre deux atomes résultant de la mise en commun de **deux électrons de valence**.

La mise en commun de plusieurs doublets d'électrons permet de créer des **liaisons multiples** (doubles ou triples).

➤ **Exemples de liaisons multiples** (éthylène/éthène à gauche, acétylène/éthyne à droite)

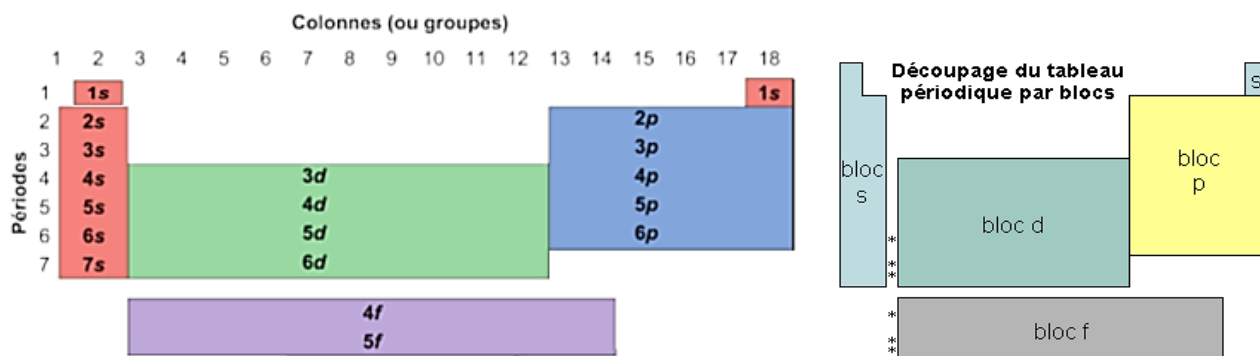


➤ Le nombre d'électrons de valence d'un atome est déterminé à partir de la position de l'élément dans le tableau périodique (cf. Annexe page 14).

1.2 Structure en blocs du tableau périodique

➤ Le tableau périodique des éléments comporte 7 lignes ou périodes et 18 colonnes ou familles.

➤ Les colonnes sont regroupées en 4 **blocs** en fonction des **dernières sous-couches** occupées par les **électrons de valence** de l'élément.



❖ Déterminer le bloc et le nombre d'électrons de valence en fonction de la colonne à laquelle appartient un élément.

Colonne n°	Bloc	Nombre d'électrons de valence
1 et 2		
13 à 18		

1.3 Règles du duet et de l'octet

➤ **Gaz nobles**

Les gaz nobles ont des structures électroniques de valence de la forme **ns²** (He : 2 électrons de valence : duet) ou **ns²np⁶** (Ne, Ar, Kr, Xe, Rn : 8 électrons de valence : octet).

➤ Proposition de Lewis

L'association des atomes se fait par liaisons covalentes de façon à ce que chacun des atomes acquière une couche électronique externe identique à celle du gaz noble de la même période pour que la **stabilité de l'association soit maximale**.

Règle du duet : L'atome cherche à s'entourer de **2 électrons** (duet) pour acquérir la structure électronique de l'hélium He. L'atome d'hydrogène H respecte cette règle.

Règle de l'octet : L'atome cherche à s'entourer de **8 électrons** (octet) pour acquérir la structure électronique du gaz noble qui le suit. Les atomes C, N, O et F respectent cette règle.

Attention : Cette règle n'est pas universelle ! Beaucoup **d'exceptions** à partir de la **troisième période**.

1.4 Schéma plan de Lewis

➤ Comportement des électrons de valence

- Le partage de deux électrons entre deux atomes constitue un **doublet liant**, symbolisé par un **trait entre ces deux atomes**.
- Certains électrons de valence ne seront pas partagés par l'atome : **doublet non-liant** symbolisé par un **trait sur l'atome**.
- Certains électrons restent seuls : **électrons célibataires** symbolisés par un **point** sur l'atome.
- Il manque des électrons de valence pour respecter l'octet (duet) : **lacune électronique** sur l'atome, symbolisée par un **rectangle** sur l'atome

A	Symbole de doublet non liant sur l'atome A
A·	Symbole d'électron célibataire sur l'atome A
A□	Symbole de lacune électronique sur l'atome A

➤ **Définition** : Le **schéma plan de Lewis** représente l'ensemble des électrons de valence (doublets liants, non-liants, électrons célibataires, lacunes) au sein d'un **assemblage polyatomique**.

❖ Dans la règle de l'octet, pour combien d'électrons compte chaque doublet liant ?

❖ Dans la règle de l'octet, pour combien d'électrons compte chaque doublet non-liant ?

➤ Exemples de schémas de Lewis



1.5 Écarts à la règle de l'octet

1.5.1 Composés électrodéficients

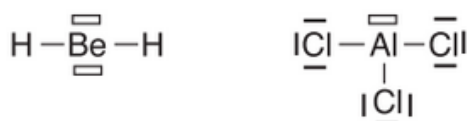
➤ **Définition** : Lorsqu'un atome ne peut pas s'entourer d'un octet d'électrons, il est qualifié **d'électrodéficient** : il présente des **lacunes électroniques**.

➤ Les atomes des éléments de la 2^{ème} période ne sont jamais entourés de plus de 8 électrons.

- Les atomes des éléments Li, Be et B sont électrodéficients.
- Les atomes C, N, O et F respectent la règle de l'octet.

➤ À partir de la 3^{ème} période, les éléments peuvent ne pas respecter la règle de l'octet et être électrodéficients.

➤ Exemples de composés électrodéficients (BeH_2 , AlCl_3)



➤ Exercice d'application 1

Justifier les schémas de Lewis proposés pour BeH_2 et AlCl_3 .

1.5.2 Composés hypervalents

➤ **Définition** : Lorsqu'un atome s'entoure de plus de quatre doublets, il est qualifié **d'hypervalent**.

➤ Les atomes des éléments de la 3^{ème} période peuvent être entourés de plus de 8 électrons.

➤ Exemples de composés hypervalents (PCl_5 et SF_6)



1.6 Charge formelle pour la valence

➤ **Définition** : Dans un édifice polyatomique, certains atomes portent des charges positives ou négatives, appelées **charges formelles**.

❖ Comment comptabiliser les électrons des doublets non-liants et liants pour le calcul de la charge formelle ?

➤ **Exercice d'application 2**

Déterminer la charge formelle de l'oxygène et de l'hydrogène dans l'ion hydronium H_3O^+ sachant que O porte un doublet non liant.

➤ **Propriété** :

➤ **Espèces polyatomiques**

- espèce polyatomique **neutre** : **molécule**
- espèce polyatomique **chargée** : **ion**. **Cation** si elle est chargée positivement, **anion** si elle est chargée négativement.

1.7 Méthode d'écriture des schémas de Lewis

➤ **Règles générales**

- **L'enchaînement** des atomes est souvent donné par la formule brute.
- L'atome **central** est celui écrit en 1^{er} dans la formule brute (sauf H)
- Les structures **compactes** et globalement **symétriques** sont privilégiées : **éviter** les longues chaînes (sauf chaînes carbonées), les liaisons O–O (sauf peroxydes) et les cycles (existence de cycles précisés).

➤ **Méthode**

① Calculer le **nombre total d'électrons de valence** de l'édifice N_V :

$$N_V = \sum \left(\begin{array}{l} \text{nombre e- de valence} \\ \text{de tous les atomes} \end{array} \right) - (\text{nombre de charges de l'édifice})$$

- Si N_V est pair : **nombre de paires d'électrons** (doublets) : $P_V = \frac{N_V}{2}$.
- Si N_V est impair : **nombre de paires d'électrons** (doublets) : $P_V = \frac{N_V - 1}{2}$ (il reste un électron célibataire = électron non apparié)

② Écrire les **dispositions** les plus vraisemblables des atomes.

③ Placer un **doublet liant** entre chaque couple d'atomes voisins.

④ Répartir tous les doublets électroniques restants (doublets non-liants, liaisons multiples, ...) en respectant **l'octet** pour les atomes C, N, O et F.

⑤ Déterminer la **charge formelle pour chaque atome** et vérifier l'adéquation avec la charge globale.

➤ Exercice d'application 3

Déterminer les schémas de Lewis de : H_2CO , ClO_2^- , BH_3 et NO .

2 Caractéristiques d'une liaison covalente

2.1 Longueur de liaison

➤ **Définition** : La longueur de liaison A – B, notée d_{A-B} , est la **distance** séparant les deux noyaux A et B à l'équilibre.

➤ Évolution

Liaison	C–H	C–C	C–N	C–O	C–F	C–Cl	C–Br	C=C	C=O
Longueur de liaison (pm)	109	154	147	143	135	177	194	134	120

❖ Pour deux atomes donnés, comment évolue d_{A-B} avec la multiplicité ?

❖ Pour un même atome A, comment évolue d_{A-B} en fonction de la taille de l'atome B ?

❖ Quel est l'ordre de grandeur de la longueur d_{A-B} d'une liaison covalente ?

2.2 Énergie de liaison

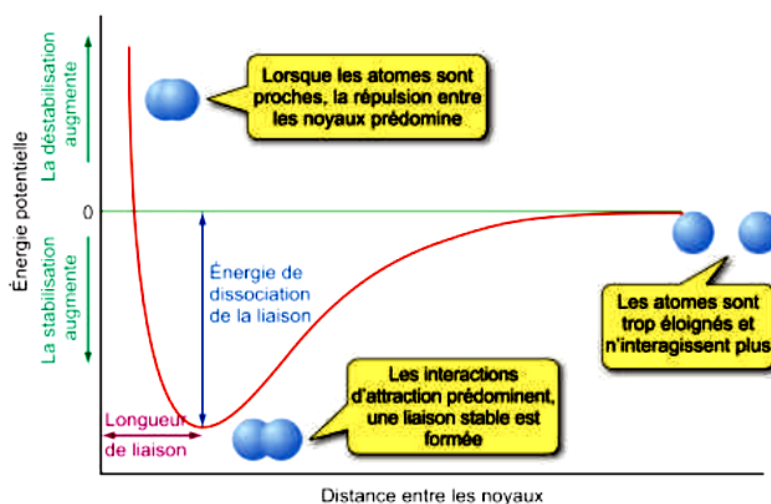
➤ **Définition** : L'énergie de liaison, notée D_{AB} , est l'énergie à fournir pour casser la liaison AB existant entre deux atomes A et B en phase gazeuse à 0 K. C'est l'énergie nécessaire à la réaction de **dissociation** :

Unité :

➤ Stabilité énergétique

Deux atomes se lient lorsque la nouvelle entité est plus **stable** que les deux atomes pris séparément : **l'énergie est plus faible**. Lors de la formation de la liaison covalente, **de l'énergie électrique** est libérée car la **liaison chimique** correspond à une interaction électrique entre atomes.

➤ Variation de l'énergie potentielle d'interaction en fonction de la distance internucléaire



➤ Évolution

Liaison	C-H	C-C	C-N	C-O	C-F	C-Cl	C-Br	C=C	C=O
Energie de liaison (kJ · mol ⁻¹)	415	347	305	356	439	327	276	615	743

❖ Pour deux atomes donnés, comment évolue D_{AB} avec la multiplicité ?

❖ Quelle est l'ordre de grandeur de l'énergie D_{AB} d'une liaison covalente ?

3 Géométrie spatiale des molécules

3.1 Méthode VSEPR (ou de Gillespie)

➤ Principe

Le but de cette méthode développée par Gillespie en 1957 est de prévoir la géométrie des édifices polyatomiques en précisant la répartition spatiale des électrons.

Les **doublets** électroniques s'orientent de manière à être **les plus éloignés** les uns des autres : la **répulsion est minimale** donc la **stabilité** de l'édifice **est maximale** et **l'énergie est minimale**.

- VSEPR : Valence Shell Electron Pairs Repulsion
= répulsion des doublets d'électrons de (la couche de) valence

3.2 Géométrie des molécules

- Dans l'édifice polyatomique étudié, on s'intéresse à l'environnement d'un atome particulier, appelé atome central et noté A.

A est lié à **n atomes X** et comporte **p doublets non-liants E** : l'environnement est noté **AX_nE_p** : A possède $n + p$ directions de doublets.

- Figures de répulsion pour $n + p \leq 4$

$n + p$	2	3	4
Répartition spatiale des doublets			
Figure de répulsion			

- Géométrie des édifices de type AX_nE_p avec $n + p \leq 4$

À chaque formulation VSEPR, i.e. selon le nombre et la nature des doublets, correspond une géométrie de l'édifice.

$n + p$	AX_nE_p	Géométrie de l'édifice	Exemples		
			Formule	Schéma de Lewis	Schéma en 3D
2			BeH_2		
3			$AlCl_3$		
			SO_2		

4			CH_4		
			H_3O^+		
			H_2O		

3.3 Déformations angulaires

Selon la nature des doublets entourant l'atome A, la forme de l'édifice peut être légèrement différente de la géométrie de base : les angles des liaisons sont modifiés.

3.3.1 Liaisons multiples

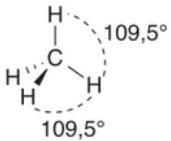
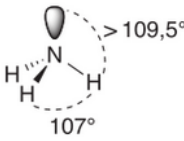
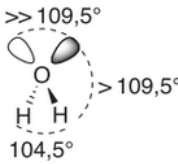
❖ Comparer le caractère répulsif d'une liaison multiple et d'une liaison simple.

➤ Exercice d'application 4

Pour la molécule de méthanal CH_2O , les angles sont $\text{HCH} = 116^\circ$ et $\text{HCO} = 122^\circ$.
Proposer une explication.

3.3.2 Nature des doublets

➤ Exemples d'évolution de l'angle de liaison pour des édifices de type AX_nE_p avec $n + p = 4$

Molécule	CH_4	NH_3	H_2O
Angle observé expérimentalement	$109,5^\circ$	107°	$104,5^\circ$
Géométrie spatiale			

➤ Les **doublets non-liants** sont plus proches du noyau de l'atome A que les doublets liants : ils sont plus répulsifs.

❖ Comparer les répulsions entre des doublets selon leur nature.

4 Polarité des entités chimiques

4.1 Électronégativité

➤ **Définition** : L'électronégativité χ est une grandeur relative sans dimension qui traduit l'aptitude qu'a un atome engagé dans une liaison covalente à **attirer à lui les électrons de cette liaison**.

➤ Sur l'échelle de Pauling, l'électronégativité, définie à partir des énergies de liaison, varie entre 0,7 et 4.

H 2,1																	He
Li 1,0	Be 1,5											B 1,9	C 2,5	N 3,0	O 3,5	F 4,0	Ne
Na 0,9	Mg 1,2											Al 1,5	Si 1,8	P 2,1	S 2,5	Cl 3,0	Ar
K 0,8	Ca 1,0	Sc 1,3	Ti 1,5	V 1,6	Cr 1,6	Mn 1,5	Fe 1,8	Co 1,8	Ni 1,8	Cu 1,9	Zn 1,5	Ga 1,6	Ge 1,8	As 2,0	Se 2,4	Br 2,8	Kr
Rb 0,8	Sr 1,0	Y 1,2	Zr 1,4	Nb 1,6	Mo 1,8	Tc 1,9	Ru 2,2	Rh 2,2	Pd 2,2	Ag 1,7	Cd 1,4	In 1,7	Sn 1,8	Sb 1,9	Te 2,1	I 2,5	Xe
Cs 0,7	Ba 0,9	Ln 1,1-1,2	Hf 1,3	Ta 1,5	W 1,7	Re 1,9	Os 2,2	Ir 2,2	Pt 2,2	Au 2,4	Hg 1,9	Tl 1,8	Pb 1,8	Bi 1,8	Po 2,0	At 2,2	Rn
Fr 0,7	Ra 0,9	Ac 1,1	Th 1,3	Pa 1,5	U 1,7	Np-Lr 1,3											

➤ Évolution de l'électronégativité dans le tableau périodique

❖ Comment évolue l'électronégativité χ sur une même période ?

❖ Comment évolue l'électronégativité χ dans une même famille ?

❖ Représenter l'évolution générale de l'électronégativité dans la classification périodique (ci-contre).

❖ Quel est l'élément le plus électronégatif ?

❖ Quel est l'élément le moins électronégatif ?



4.2 Polarisation de la liaison covalente

➤ Liaison covalente polarisée

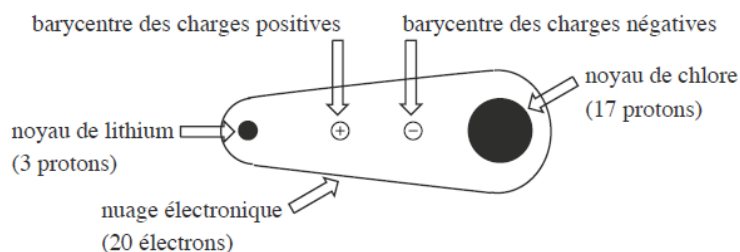
Soit une molécule diatomique hétéro-nucléaire AB où A et B sont distants de d et telle que A soit plus électronégatif que B : $\chi(A) > \chi(B)$.

Du fait de la différence d'électronégativité, le nuage électronique associé à la liaison covalente se déforme : la densité électronique se déplace partiellement vers l'atome A : **la liaison covalente est polarisée**.

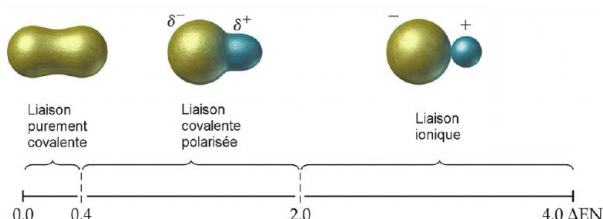
Sur l'atome A : excès de charge négative $\Delta q = -\delta e < 0$ avec e : charge de l'électron et $0 \leq \delta \leq 1$. Sur l'atome B : excès de charge positive $\Delta q' = -\Delta q = +\delta e > 0$

Exemple : molécule LiCl (chlorure de lithium)

Cl plus électronégatif : le barycentre des charges négatives est plus proche du noyau de chlore que ne l'est le barycentre des charges positives : liaison polarisée



➤ Évolution de la nature de la liaison en fonction de la différence d'électronégativité

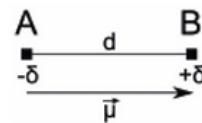


➤ Liaison ionique

Si les charges sont totalement séparées, il s'agit d'une **liaison ionique**.

4.3 Moment dipolaire d'une liaison covalente

➤ La molécule AB constitue un dipôle électrostatique caractérisé par un moment dipolaire $\vec{\mu}$.



➤ Définition :

$0 \leq \delta \leq 1$: **pourcentage de caractère ionique de la liaison**

$\delta = 0$: liaison purement covalente ; $\delta = 1$: liaison purement ionique

➤ Unité usuelle : Valeurs de μ faibles : $1 \text{ D} = \frac{1}{3} \cdot 10^{-29} \text{ C.m}$ (Debye)

4.4 Polarité des molécules

➤ **Définition** : Le moment dipolaire total d'une molécule est égal à la **somme vectorielle** des moments dipolaires des liaisons covalentes qui la constituent.

$$\vec{\mu}_{total} = \sum_i \vec{\mu}_{liaison,i}$$

➤ **Définition** :

➤ **Méthode**

- ① Établir le schéma plan de **Lewis** de la molécule.
- ② Déterminer la figure de répulsion avec la méthode **VSEPR** et représenter la molécule en 3D.
- ③ Représenter le **moment dipolaire** de chaque liaison covalente et en déduire le moment dipolaire total.

➤ **Règle générale**

Lorsqu'une molécule admet un **élément de symétrie** (plan, centre ou axe de symétrie), son moment dipolaire est nécessairement contenu dans cet élément de symétrie.

➤ **Exercice d'application 5**

Déterminer les moments dipolaires des molécules : BeH_2 , H_2O et NH_3 .

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|---|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | Groupe | 1A | 2A | Tableau périodique des éléments | | | | | | | | | | | | | | | | VIA | 7A | | | | |
| Période
↓
f | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | hydrogène
1
H
1,00794 | | | | | | | | | | | | | | | | | hélio
2
He
4,002602 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13
BA | 14
VA | 15
VA | 16
VIA | 17
VIIA |
| 2 | | lithium
3
Li
6,941 | béryllium
4
Be
9,012182 | | | | | | | | | | | | | | | | | bore
5
B
10,811 | carbone
6
C
12,0107 | azote
7
N
14,00644 | oxygène
8
O
15,9994 | fluor
9
F
18,9984032 | néon
10
Ne
20,1797 |
| 3 | | sodium
11
Na
22,98976928 | magnésium
12
Mg
24,3050 | 3
IB | 4
IIB | 5
VB | 6
VIB | 7
VIIB | 8 | 9
VIII | 10 | 11
IB | 12
IIB | aluminium
13
Al
26,9815386 | silicium
14
Si
28,0855 | phosphore
15
P
30,973762 | soufre
16
S
32,06 | chlore
17
Cl
35,4527 | argon
18
Ar
39,948 | | | | | | |
| 4 | | potassium
19
K
39,0983 | calcium
20
Ca
40,078 | scandium
21
Sc
44,955912 | titane
22
Ti
47,867 | vanadium
23
V
50,9415 | chrome
24
Cr
51,9961 | manganèse
25
Mn
54,938045 | fer
26
Fe
55,845 | cobalt
27
Co
58,933195 | nickel
28
Ni
58,6934 | cuivre
29
Cu
63,546 | zinc
30
Zn
65,39 | gallium
31
Ga
69,723 | germanium
32
Ge
72,61 | arsenic
33
As
74,92160 | sélénium
34
Se
78,96 | brome
35
Br
79,904 | krypton
36
Kr
83,80 | | | | | | |
| 5 | | rubidium
37
Rb
85,4678 | strontium
38
Sr
87,62 | yttrium
39
Y
88,90585 | zirconium
40
Zr
91,224 | niobium
41
Nb
92,90638 | molybdène
42
Mo
95,94 | technétium
43
Tc
97,9072 | ruthinium
44
Ru
101,07 | rhodium
45
Rh
102,90550 | palladium
46
Pd
106,42 | argent
47
Ag
107,8662 | cadmium
48
Cd
112,411 | indium
49
In
114,818 | étain
50
Sn
118,710 | antimoine
51
Sb
121,760 | tellure
52
Te
127,60 | iode
53
I
126,90447 | xénon
54
Xe
131,29 | | | | | | |
| 6 | | césium
55
Cs
132,9054519 | barium
56
Ba
137,327 | lanthanides
57–71 | | | hafnium
72
Hf
178,49 | tantalum
73
Ta
180,94788 | tungstène
74
W
183,84 | rhenium
75
Re
186,207 | osmium
76
Os
190,23 | iridium
77
Ir
192,217 | platine
78
Pt
195,084 | or
79
Au
196,966569 | mercure
80
Hg
200,59 | thallium
81
Tl
204,3833 | plomb
82
Pb
207,2 | bismuth
83
Bi
208,98040 | polonium
84
Po
[209,9642] | astate
85
At
[209,96711] | radon
86
Rn
[222,0176] | | | | |
| 7 | | francium
87
Fr
[223,0197] | radium
88
Ra
[226,0254] | actinides
89–103 | | | thorium
90
Th
[232,03806] | protactinium
91
Pa
[231,03588] | uranium
92
U
238,02891 | neptunium
93
Np
[237,0482] | plutonium
94
Pu
[244,0642] | américur
95
Am
[243,0614] | curium
96
Cm
[247,0703] | berkelium
97
Bk
[247,0703] | californium
98
Cf
[251,0796] | einsteinium
99
Es
[252,0830] | fermium
100
Fm
[257,0951] | mendelevium
101
Md
[258,0994] | nobélium
102
No
[259,1011] | lawrencium
103
Lr
[262,101] | | | | | |

- | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|---|---|--|
| | 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | H
1s ¹ | | | | | | | He
1s ² |
| 2 | Li
1s ² 2s ¹
[He]2s ¹ | Be
1s ² 2s ²
[He]2s ² | B
1s ² 2s ² 2p ¹
[He]2s ² 2p ¹ | C
1s ² 2s ² 2p ²
[He]2s ² 2p ² | N
1s ² 2s ² 2p ³
[He]2s ² 2p ³ | O
1s ² 2s ² 2p ⁴
[He]2s ² 2p ⁴ | F
1s ² 2s ² 2p ⁵
[He]2s ² 2p ⁵ | Ne
1s ² 2s ² 2p ⁶
[He]2s ² 2p ⁶ |
| 3 | Na
1s ² 2s ¹ 2p ⁶ 3s ¹
[Ne]3s ¹ | Mg
[Ne]3s ² | Al
[Ne]3s ² 3p ¹ | Si
[Ne]3s ² 3p ² | P
[Ne]3s ² 3p ³ | S
[Ne]3s ² 3p ⁴ | Cl
[Ne]3s ² 3p ⁵ | Ar
[Ne]3s ² 3p ⁶ |
| | Bloc s
(2 colonnes) | | Bloc p
(6 colonnes) | | | | | |

LYCÉE M. MONTAIGNE – MP2I

➤ Lignes ou périodes

Chaque **ligne ou période** de la classification est associée à un **nombre quantique principal** n : la n -ième ligne débute par le remplissage de la sous-couche ns et finit par le remplissage de la sous-couche np . Il y a **7 lignes ou périodes**.

❖ Période 1 (H, He)

❖ Périodes 2 et 3 (moyens mnémotechniques)

Lili Berça Bébé Chez Notre Oncle Fernand Nestor

Napoléon Mangea Allégrement Six Poulet Sans Claquer Argent

➤ Colonnes ou familles

Chaque **colonne ou famille** rassemble des éléments possédant la même structure électronique de valence, donc des propriétés chimiques comparables. Il y a **18 colonnes ou familles**.

❖ Quels noms portent les colonnes 1, 17 et 18 ?

➤ Anomalie

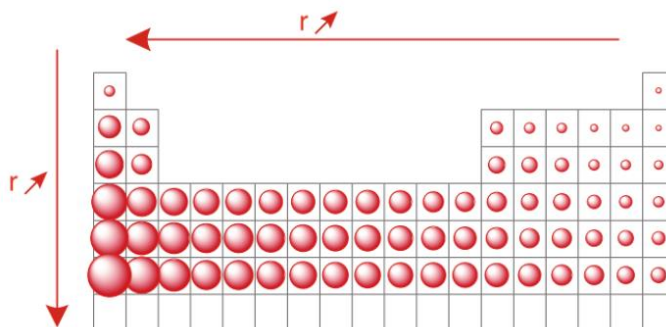
L'hélium possède 2 électrons de valence : il devrait être dans la 2^{ème} colonne mais il est positionné dans la 18^{ème} colonne car il a les mêmes propriétés que les gaz rares.

❖ Déterminer le nombre d'électrons de valence à partir de la position de l'élément dans le tableau périodique

Colonne	1	2		13	14	15	16	17	18
Bloc	Bloc s			Bloc p					
Nombre d'électrons de valence									

➤ Évolution du rayon atomique dans la classification périodique

Définition : Le **rayon atomique** correspond à la distance la plus probable entre le noyau et les électrons de valence de l'atome.



❖ Comment évolue le rayon atomique sur une même période ?

❖ Comment évolue le rayon atomique dans une même famille ?